

2.1 Lokalizasyon ve Çoklu Lokasyon Desteđi

1. Doküman Amacı

Bu dokümanın amacı, geliştirilecek **Warehouse Management System — WMS** uygulamasının farklı coğrafyalarda, farklı şirket / firma yapılarında, farklı zaman dilimlerinde ve farklı yerel mevzuat koşullarında çalışabilmesi için gerekli olan işlevsel gereksinimleri analiz etmektir.

Sistem, birden fazla **FİRMA GDY** ve bu firmalara bađlı farklı lokasyonların tek bir WMS platformu üzerinden yönetilmesini desteklemelidir. Bununla birlikte her lokasyonun kendi operasyonel, finansal, dilsel, para birimi, vergi ve adres formatı ihtiyaçlarına göre parametrik olarak yapılandırılabilmesi gerekmektedir.

2. Kapsam

Bu analiz dokümanı aşağıdaki ana başlıkları kapsamaktadır:

1. Çok dilli arayüz ve raporlama desteđi
2. Lokasyon bazlı süreç konfigürasyonu
3. ERP / Muhasebe / Finans entegrasyonları
4. Organizasyonel kırılım ve çoklu lokasyon yapısı
5. Lokasyon ve yetki bazlı ekran alan yönetimi
6. Timezone yönetimi
7. Uluslararası tarih ve saat formatları
8. Çoklu para birimi yönetimi
9. Müşteri bazlı para birimi tanımları
10. Döviz kuru yönetimi
11. Çoklu para birimi ile faturalama
12. Yerel ve uluslararası adres formatları
13. Şehir / il / ülke bazlı adres yapısı
14. Farklı vergi oranları

15. Vergi hesaplama mekanizmaları

3. Genel İş İhtiyacı

WMS uygulaması, yalnızca tek bir ülke veya tek bir depo operasyonu için değil; farklı ülkelerde, farklı şirket yapılarında, farklı yerel kurallar altında çalışan birden fazla lokasyonun yönetilebileceği şekilde tasarlanmalıdır.

Bu kapsamda sistem;

- Merkezi olarak yönetilebilir,
- Lokasyon bazında özelleştirilebilir,
- Parametrik olarak yapılandırılabilir,
- Farklı ERP ve finans sistemleriyle entegre çalışabilir,
- Çoklu dil, çoklu para birimi ve çoklu vergi yapısını destekleyebilir,
- Uluslararası operasyonlara uygun veri formatlarını kullanabilir

olmalıdır.

4. Organizasyonel Yapı ve Çoklu Lokasyon Desteği

4.1 İş Tanımı

Sistem, farklı firmaların ve bu firmalara bağlı farklı ülkelerdeki lokasyonların aynı WMS uygulaması üzerinde yönetilmesine olanak sağlamalıdır.

Örnek organizasyonel yapı:

Plain Text

Ana Organizasyon

|

|— Firma GDY A

|

|— Türkiye

|

|— İstanbul Depo

|

|— Ankara Depo



4.2 Fonksiyonel Gereksinimler

Sistem aşağıdaki organizasyonel kısımları desteklemelidir:

- Ana firma / holding
- Firma
- Ülke
- Bölge
- Şehir
- Lokasyon
- Depo
- Alt depo / alan / zone
- Operasyon tipi

Her kullanıcının erişim yetkisi bu organizasyonel yapıya göre sınırlandırılabilir.

4.3 Beklenen Sistem Davranışı

- Kullanıcı yalnızca yetkili olduğu firma ve lokasyonlara ait verileri görebilmelidir.
- Lokasyon seçimine göre ekranlar, süreçler, raporlar ve operasyonel kurallar değişebilmelidir.

- Yeni bir ülke veya depo eklendiğinde sistem mevcut mimariyi bozmadan genişleyebilmelidir.
- Firma ve lokasyon kırılımı tüm işlem kayıtlarında tutulmalıdır.

4.4 Kabul Kriterleri

- Sistem üzerinde birden fazla firma tanımlanabilmelidir.
- Her firmaya bağlı birden fazla ülke ve lokasyon tanımlanabilmelidir.
- Kullanıcı bazında firma / lokasyon yetkilendirmesi yapılabilirdir.
- Raporlar firma, ülke, lokasyon ve depo bazında filtrelenebilmelidir.

5. Çok Dilli Arayüz ve Raporlama Desteđi

5.1 İş Tanımı

Sistem farklı ülkelerdeki kullanıcılar tarafından kullanılacağı için çok dilli arayüz desteđi sağlamalıdır. Başlangıçta Türkçe ve İngilizce desteklenmeli, ilerleyen aşamalarda yeni diller kolayca eklenebilmelidir.

5.2 Detaylı Gereksinimler

Sistem aşağıdaki içerikler için dil desteđi sağlamalıdır:

- Menü adları
- Ekran başlıkları
- Alan etiketleri
- Buton isimleri
- Uyarı mesajları
- Hata mesajları
- Bilgilendirme mesajları
- Yardım metinleri
- Rapor başlıkları
- Rapor kolon adları
- E-posta / bildirim şablonları

5.3 Dil Yönetimi

Dil içerikleri merkezi bir yapı üzerinden yönetilmelidir. Tercihen sistemde bir **Dil Yönetim Modülü** bulunmalıdır.

Bu modül üzerinden;

- Yeni dil eklenebilmeli,
- Mevcut dil çevirileri güncellenebilmeli,
- Eksik çeviriler raporlanabilmeli,
- Dil dosyaları import / export edilebilmeli,
- Dil değişikliği kullanıcı oturumu sırasında yapılabilmelidir.

5.4 Kabul Kriterleri

- Kullanıcı sistemden çıkış yapmadan dili değiştirebilmelidir.
- Türkçe ve İngilizce dil desteği standart olarak sunulmalıdır.
- Rapor çıktıları seçilen dile göre üretilebilmelidir.
- Eksik çeviri olması durumunda sistem varsayılan dili kullanmalıdır.
- Yeni dil ekleme işlemi kod değişikliği gerektirmemelidir.

6. Lokasyon Bazlı Parametrik Süreç Konfigürasyonu

6.1 İş Tanımı

Farklı lokasyonlarda operasyonel süreçler değişiklik gösterebilir. Bu nedenle sistemde depo süreçlerinin lokasyon bazlı parametrik olarak yapılandırılabilmesi gerekmektedir.

Örneğin bir lokasyonda kalite kontrol adımı zorunlu iken başka bir lokasyonda opsiyonel olabilir.

6.2 Örnek Süreç Farklılıkları

Türkiye Lokasyonu

Plain Text

Mal Kabul

↓

Kalite Kontrol

↓

Raf Yerleştirme

↓

Stok Güncelleme

,

Almanya Lokasyonu

Plain Text

Mal Kabul

↓

Gümrük Kontrol

↓

Kalite Kontrol

↓

Raf Yerleştirme

↓

Stok Güncelleme

Dubai Lokasyonu

Plain Text

Mal Kabul

↓

Seri No Kontrolü

↓

Raf Yerleştirme

↓

Faturalama Hazırlığı

6.3 Fonksiyonel Gereksinimler

Sistem aşağıdaki süreç adımlarını parametrik olarak açıp kapatabilmelidir:

- Mal kabul kontrolü
- Kalite kontrol
- Seri numarası kontrolü
- Lot / batch kontrolü
- Son kullanma tarihi kontrolü
- Gümrük kontrolü
- Etiketleme
- Paketleme
- Sayım kontrolü
- Sevkiyat onayı
- Finansal kontrol
- Fatura kontrolü

6.4 Süreç Konfigürasyon Kuralları

Her lokasyon için;

- Aktif süreç adımları,
- Zorunlu / opsiyonel adımlar,
- Onay mekanizmaları,
- Kontrol noktaları,
- Sorumlu roller,
- İş akışı sırası,
- Hata durumunda yapılacak aksiyonlar

tanımlanabilmelidir.

6.5 Kabul Kriterleri

- Aynı işlem farklı lokasyonlarda farklı süreç adımlarından geçebilmelidir.
 - Süreç adımı aktif / pasif hale getirilebilmelidir.
 - Parametre değişiklikleri yazılım geliştirme gerektirmeden yapılabilmelidir.
 - Yapılan konfigürasyon değişiklikleri audit log'a yazılmalıdır.
-

7. ERP / Muhasebe / Finans Entegrasyonu

7.1 İş Tanımı

WMS uygulaması, farklı lokasyonlarda kullanılan ERP, muhasebe ve finans sistemleriyle entegre çalışabilmelidir.

Entegrasyon yapısı, yalnızca tek bir ERP sistemine bağımlı olmamalı; SAP, Oracle ve diğer kurumsal sistemlerle çalışabilecek esneklikte tasarlanmalıdır.

7.2 Desteklenmesi Beklenen Sistemler

Sistem aşağıdaki platformlarla entegrasyonu destekleyebilmelidir:

- SAP
- SAP S/4HANA
- Oracle ERP
- Microsoft Dynamics
- Logo
- Netsis
- Mikro
- Diğer yerel muhasebe sistemleri
- Özel geliştirilmiş finans uygulamaları

7.3 Entegrasyon Yöntemleri

Sistem aşağıdaki entegrasyon yöntemlerini desteklemelidir:

- REST API
- SOAP Web Service

- Dosya bazlı entegrasyon
 - CSV
 - XML
 - JSON
 - Excel
- Message queue
- Middleware / ESB
- SFTP dosya aktarımı
- Webhook mekanizması

7.4 Entegrasyon Senaryoları

Aşağıdaki veri alışverişleri desteklenmelidir:

- Malzeme kartı aktarımı
- Cari hesap aktarımı
- Satın alma siparişi aktarımı
- Satış siparişi aktarımı
- Stok hareket aktarımı
- Depolar arası transfer bilgisi
- Fatura bilgisi
- İade bilgisi
- Sayım sonucu
- Muhasebe fişi
- Kur bilgisi
- Vergi bilgisi

7.5 Hata ve İzleme Yönetimi

Entegrasyon süreçleri izlenebilir olmalıdır.

Sistem;

- Başarılı entegrasyon kayıtlarını,
- Hatalı entegrasyon kayıtlarını,
- Tekrar deneme durumlarını,
- ERP’den dönen hata mesajlarını,
- Gönderilen / alınan payload bilgilerini,
- İşlem tarihçesini

kayıt altına almalıdır.

7.6 Kabul Kriterleri

- Her lokasyon farklı ERP sistemiyle çalışabilmelidir.
- Entegrasyon parametreleri lokasyon bazında tanımlanabilmelidir.
- Hatalı kayıtlar yeniden gönderilebilmelidir.
- Entegrasyon logları kullanıcı tarafından izlenebilmelidir.
- Yeni ERP adaptörü eklenebilir yapıda olmalıdır.

8. Lokasyon ve Yetki Bazlı Dinamik Ekran Alan Yönetimi

8.1 İş Tanımı

Sistem ekranlarında yer alan alanlar, kullanıcının yetkisine ve seçili lokasyona göre değiştirilebilmelidir.

Örneğin bir ülkede “Vergi Numarası” alanı zorunlu iken başka bir ülkede “VAT Number” alanı zorunlu olabilir.

8.2 Alan Yönetimi Özellikleri

Her ekran alanı için aşağıdaki davranışlar tanımlanabilmelidir:

- Görünür
- Gizli
- Zorunlu
- Opsiyonel
- Salt okunur

- Düzenlenebilir
- Varsayılan değerli
- Validasyon kurallı

8.3 Parametreleme Kriterleri

Alan davranışı aşağıdaki kriterlere göre değişebilmelidir:

- Firma
- Ülke
- Lokasyon
- Depo
- Kullanıcı rolü
- Operasyon tipi
- Müşteri tipi
- Ürün tipi
- İşlem durumu

8.4 Örnek Kullanım

Alan	Türkiye	Almanya	İngiltere
Vergi No / VAT No	Zorunlu	Zorunlu	Opsiyonel
İlçe	Zorunlu	Gizli	Gizli
Posta Kodu	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu
Eyalet	Gizli	Opsiyonel	Opsiyonel

8.5 Kabul Kriterleri

- Aynı ekran farklı lokasyonlarda farklı alanlarla görüntülenebilmelidir.
- Rol bazlı alan gizleme yapılabilmelidir.
- Zorunlu alan kontrolleri lokasyon bazında çalışmalıdır.
- Alan değişiklikleri parametrik olarak yönetilebilmelidir.

9. Timezone Yönetimi

9.1 İş Tanımı

Sistem farklı coğrafyalarda kullanıldığında saat dilimi farklılıklarını doğru şekilde yönetebilmelidir.

9.2 Fonksiyonel Gereksinimler

Sistem;

- Her lokasyon için timezone tanımı yapabilmelidir.
- Her kullanıcı için tercih edilen timezone saklayabilmelidir.
- Tüm kritik işlem zamanlarını standart bir referans zamanla saklamalıdır.
- Kullanıcı ekranlarında tarih / saat bilgisini kullanıcının veya lokasyonun saat dilimine göre göstermelidir.
- Yaz saati uygulaması değişikliklerini desteklemelidir.

9.3 Örnek

Veritabanında saklanan değer:

Plain Text

2026-01-10 12:00:00 UTC

Kullanıcı ekranındaki gösterim:

Plain Text

İstanbul: 2026-01-10 15:00:00

Londra: 2026-01-10 12:00:00

Dubai: 2026-01-10 16:00:00

9.4 Kabul Kriterleri

- İşlem kayıtları farklı lokasyonlarda doğru lokal saatle görüntülenmelidir.
- Raporlarda lokasyon saat dilimi dikkate alınmalıdır.
- Veritabanı kayıtlarında zaman bilgisi tutarlı saklanmalıdır.

- Kritik operasyonlarda timezone kaynaklı tarih kayması oluşmamalıdır.

10. Uluslararası Tarih ve Saat Formatları

10.1 İş Tanımı

Sistem farklı ülkelerde kullanılan tarih ve saat formatlarını desteklemelidir.

10.2 Desteklenmesi Beklenen Format Örnekleri

Ülke	Tarih Formatı	Saat Formatı
Türkiye	31.12.2026	23:59
ABD	12/31/2026	11:59 PM
İngiltere	31/12/2026	23:59
Almanya	31.12.2026	23:59

10.3 Fonksiyonel Gereksinimler

- Tarih formatı ülke / lokasyon bazında tanımlanabilmelidir.
- Saat formatı 12 saat / 24 saat olarak desteklenmelidir.
- Rapor ve dışa aktarım dosyaları seçili formata uygun oluşturulmalıdır.
- Kullanıcı girişlerinde tarih formatı doğrulanmalıdır.

10.4 Kabul Kriterleri

- Kullanıcı seçili lokasyon formatına uygun tarih görüntüleyebilmelidir.
- Hatalı tarih formatı girişlerinde sistem anlamlı uyarı vermelidir.
- Rapor çıktıları ilgili ülke formatına uygun üretilmelidir.

11. Çoklu Para Birimi Desteği

11.1 İş Tanımı

Sistem farklı ülkelerde ve müşterilerde farklı para birimlerinde işlem yapılmasına olanak sağlamalıdır.

11.2 Desteklenecek Para Birimi Yapıları

Sistem en az aşağıdaki para birimlerini desteklemelidir:

- TRY
- USD
- EUR
- GBP
- AED
- SAR

Bunun dışında ISO standart para birimi kodları ile yeni para birimleri eklenebilir olmalıdır.

11.3 Para Birimi Kullanım Alanları

Para birimi aşağıdaki seviyelerde tanımlanabilmelidir:

- Sistem varsayılan para birimi
- Firma para birimi
- Lokasyon para birimi
- Müşteri para birimi
- Sözleşme para birimi
- Fatura para birimi
- Muhasebe para birimi
- Raporlama para birimi

11.4 Fonksiyonel Gereksinimler

- Aynı sistem içinde birden fazla para birimi kullanılabilmelidir.
- Para birimi bazında kuruş / cent hassasiyeti tanımlanabilmelidir.
- Para birimi sembolü ve kodu birlikte desteklenmelidir.
- Para birimi dönüşümleri tarih bazlı kur üzerinden yapılmalıdır.
- Finansal işlemlerde orijinal tutar, işlem kuru ve dönüştürülmüş tutar saklanmalıdır.

11.5 Kabul Kriterleri

- Aynı müşteri farklı sözleşmelerde farklı para birimiyle çalışabilmelidir.
- Fatura para birimi ile muhasebe para birimi ayrı tutulabilmelidir.
- Raporlar farklı para birimlerine çevrilerek alınabilmelidir.

12. Müşteri Bazlı Para Birimi Tanımı

12.1 İş Tanımı

Her müşteri için varsayılan veya izin verilen para birimleri tanımlanabilmelidir.

12.2 Fonksiyonel Gereksinimler

Müşteri kartı üzerinde aşağıdaki tanımlar yapılabilmelidir:

- Varsayılan para birimi
- İzin verilen para birimleri
- Faturalama para birimi
- Sözleşme para birimi
- Kur tipi
- Kur kaynağı
- Kur farkı hesaplama tercihi

12.3 Örnek

Müşteri	Varsayılan Para Birimi	Alternatif Para Birimleri
Müşteri A	TRY	USD, EUR
Müşteri B	EUR	GBP
Müşteri C	USD	AED, SAR

12.4 Kabul Kriterleri

- Müşteri bazında varsayılan para birimi tanımlanabilmelidir.
- Sipariş ve fatura işlemleri müşteri para birimine göre çalışabilmelidir.

- Kullanıcı, müşteri için izin verilmeyen para birimiyle işlem yapmaya çalıştığında sistem uyarı vermelidir.
-

13. Döviz Kuru Yönetimi

13.1 İş Tanımı

Sistem, çoklu para birimi işlemleri için döviz kuru yönetimini desteklemelidir. TCMB referans kuru kullanılabilirmeli, ihtiyaç halinde manuel kur girişi de yapılabilirmelidir.

13.2 Kur Kaynakları

Sistem aşağıdaki kur kaynaklarını destekleyebilmelidir:

- TCMB referans kuru
- Manuel kur girişi
- ERP'den gelen kur bilgisi
- Banka kuru
- Özel müşteri kuru
- Sözleşme bazlı sabit kur

13.3 Fonksiyonel Gereksinimler

- Günlük kur bilgisi saklanmalıdır.
- Kur geçmişi tutulmalıdır.
- Kur değişiklikleri audit log'a yazılmalıdır.
- Tarih bazlı kur sorgulanabilmelidir.
- Alış kuru, satış kuru ve efektif kur ayrımı yapılabilirmelidir.
- Kur bulunamadığında sistem alternatif kur kullanım kuralına göre davranmalıdır.
- Geriye dönük işlem kayıtlarında işlem tarihindeki kur kullanılmalıdır.

13.4 Kabul Kriterleri

- TCMB'den alınan kur bilgisi sistemde saklanabilmelidir.
- Manuel kur tanımı yapılabilirmelidir.
- Kur değişiklikleri izlenebilir olmalıdır.

- Tarih bazlı faturalama işlemlerinde doğru kur kullanılmalıdır.
-

14. Çoklu Para Birimi ile Faturalama

14.1 İş Tanımı

Sistem faturalama işlemlerinde farklı para birimlerini desteklemelidir.

14.2 Fonksiyonel Gereksinimler

Fatura üzerinde aşağıdaki bilgiler tutulmalıdır:

- Fatura para birimi
- İşlem para birimi
- Muhasebe para birimi
- Kur tarihi
- Kur değeri
- Vergi tutarı
- Ara toplam
- Genel toplam
- Yerel para birimi karşılığı
- Kur farkı bilgisi

14.3 Örnek Senaryo

Plain Text

Müşteri para birimi: EUR

Lokasyon para birimi: TRY

Muhasebe para birimi: TRY

Fatura tutarı: 1.000 EUR

Kur: 35,00

Yerel karşılık: 35.000 TRY

14.4 Kabul Kriterleri

- Fatura müşteri para biriminde oluşturulabilmelidir.
 - Yerel para birimi karşılığı otomatik hesaplanmalıdır.
 - Vergi hesaplamaları fatura para birimine göre yapılabilmelidir.
 - ERP'ye aktarılacak muhasebe para birimi ayrıca hesaplanabilmelidir.
-

15. Yerel ve Uluslararası Adres Formatları

15.1 İş Tanımı

Sistem farklı ülkelerde kullanılan adres formatlarını desteklemelidir.

15.2 Yerel Adres Formatı Örneği — Türkiye

Plain Text

Mahalle

Cadde

Sokak

Bina No

Daire No

İlçe

İl

Posta Kodu

Ülke

15.3 Uluslararası Adres Formatı Örneği — ABD

Plain Text

Street Address

City

State

ZIP Code

Country

15.4 Fonksiyonel Gereksinimler

Sistem;

- Ülkeye göre adres alanlarını değiştirebilmelidir.
- Zorunlu adres alanlarını ülke bazında belirleyebilmelidir.
- Posta kodu formatını ülkeye göre doğrulayabilmelidir.
- İl / eyalet / şehir yapısını desteklemelidir.
- Unicode karakter girişini desteklemelidir.
- Latin dışı karakterlerin saklanmasına izin vermelidir.
- Adres formatı raporlarda ve belgelerde ülke standardına göre gösterilmelidir.

15.5 Kabul Kriterleri

- Türkiye adreslerinde il / ilçe / mahalle yapısı kullanılabilirdir.
- ABD adreslerinde state / ZIP Code yapısı kullanılabilirdir.
- Ülkeye göre farklı adres alanları ekranda gösterilebilmelidir.
- Uluslararası karakterler doğru saklanmalı ve görüntülenmelidir.

16. Şehir / İl / Ülke Bazlı Adres Yapısı

16.1 İş Tanımı

Adres bilgilerinin standart, hiyerarşik ve raporlanabilir şekilde tutulması gerekmektedir.

16.2 Fonksiyonel Gereksinimler

Sistem aşağıdaki adres hiyerarşisini desteklemelidir:

Plain Text

Ülke

↓

Bölge / Eyalet

↓

İl / Şehir

↓

İlçe

↓

Mahalle / Semt

↓

Adres Detayı

16.3 Yönetim Özellikleri

- Ülke tanımı yapılabilmelidir.
- İl / şehir tanımı yapılabilmelidir.
- İlçe tanımı yapılabilmelidir.
- Eyalet / bölge tanımı desteklenmelidir.
- Adres bileşenleri aktif / pasif yapılabilmelidir.
- Adres bileşenleri ülke bazında farklılaştırılabilir.

16.4 Kabul Kriterleri

- Adres yapısı ülke bazında değiştirilebilir.
- Şehir / il / ülke bilgileri raporlarda filtre olarak kullanılabilir.
- Adres master datası merkezi olarak yönetilebilir.

17. Farklı Vergi Oranları

17.1 İş Tanımı

Sistem farklı ülkelerde uygulanan farklı vergi oranlarını desteklemelidir.

17.2 Desteklenecek Vergi Tipleri

Sistem aşağıdaki vergi tiplerini destekleyecek şekilde tasarlanmalıdır:

- KDV
- VAT
- GST
- Sales Tax
- Stopaj
- ÖTV
- Hizmet vergisi
- Yerel / bölgesel vergiler

17.3 Fonksiyonel Gereksinimler

Vergi oranları aşağıdaki kriterlere göre tanımlanabilmelidir:

- Ülke
- Lokasyon
- Müşteri
- Ürün / hizmet tipi
- Operasyon tipi
- Vergi muafiyet durumu
- Geçerlilik tarihi
- Para birimi
- Fatura tipi

17.4 Vergi Oranı Versiyonlama

Vergi oranları tarih bazlı versiyonlanmalıdır.

Örnek:

Ülke	Vergi Tipi	Oran	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Türkiye	KDV	%20	01.01.2026	-
Almanya	VAT	%19	01.01.2026	-

İngiltere	VAT	%20	01.01.2026	-
-----------	-----	-----	------------	---

17.5 Kabul Kriterleri

- Aynı vergi tipi için farklı ülkelerde farklı oran tanımlanabilmelidir.
- Vergi oranları geçerlilik tarihine göre uygulanmalıdır.
- Vergi oranı değişiklikleri geçmiş işlemleri bozmamalıdır.
- Vergi oranı değişiklikleri audit log'a yazılmalıdır.

18. Vergi Hesaplama Mekanizması

18.1 İş Tanımı

Sistem, farklı ülkelerdeki vergi hesaplama kurallarını destekleyen parametrik bir vergi hesaplama motoruna sahip olmalıdır.

18.2 Vergi Hesaplama Kuralları

Sistem aşağıdaki hesaplama senaryolarını desteklemelidir:

- Vergi hariç tutar üzerinden vergi hesaplama
- Vergi dahil tutardan vergi ayrıştırma
- Birden fazla vergi uygulama
- Muafiyet durumunda vergi hesaplama
- Ürün bazlı vergi hesaplama
- Hizmet bazlı vergi hesaplama
- Müşteri bazlı vergi hesaplama
- Lokasyon bazlı vergi hesaplama
- Kur farkı üzerinden vergi hesaplama

18.3 Örnek Hesaplama

Plain Text

Fatura Tutarı: 1.000 TRY

Vergi Oranı: %20

Vergi Tutarı: 200 TRY

Genel Toplam: 1.200 TRY

Vergi dahil fiyat senaryosu:

Plain Text

Vergi Dahil Tutar: 1.200 TRY

Vergi Oranı: %20

Net Tutar: 1.000 TRY

Vergi Tutarı: 200 TRY

18.4 İzlenebilirlik

Her vergi hesaplama sonucunda sistem aşağıdaki bilgileri saklamalıdır:

- Kullanılan vergi tipi
- Kullanılan vergi oranı
- Hesaplama tarihi
- Geçerlilik tarihi
- Vergi matrahı
- Vergi tutarı
- Uygulanan muafiyet
- Hesaplama kaynağı
- İlgili fatura / işlem numarası

18.5 Kabul Kriterleri

- Vergi hesaplama kuralları lokasyon bazında değiştirilebilmelidir.
- Farklı vergi oranları aynı işlemde uygulanabilmelidir.

- Vergi muafiyeti tanımlanabilmelidir.
- Vergi hesaplama sonucu kullanıcıya detaylı gösterilmelidir.
- Kod değişikliği olmadan vergi oranları güncellenebilmelidir.

19. Ham İsterlerin Analiz Karşılığı

#	Ham İster	Analiz Karşılığı	Durum
1	Sistem farklı diller için arayüzler ve raporlamalar için dil dosyaları ile hızlı geçişler yapılabilmelidir.	Çok dilli arayüz, rapor çevirileri, dil dosyası yönetimi, kullanıcı bazlı dil tercihi	Karşılanır
2	Sistem farklı lokasyonlarda değişen süreç adımları için kontrol adımlarının lokasyonlara göre parametrik olarak seçilebilmelidir.	Lokasyon bazlı workflow ve kontrol adımı konfigürasyonu	Karşılanır
3	Sistem farklı ERP/muhasebe/finans modülleri ile entegrasyon sağlayabilmelidir.	SAP, Oracle ve diğer sistemlerle API / dosya / mesajlaşma bazlı entegrasyon	Karşılanır
4	Sistem farklı lokasyonlar için uygulama kurulumunda organizasyonel bir kırıma sahip olmalıdır.	Firma, ülke, lokasyon, depo bazlı organizasyon modeli	Karşılanır
5	Sistem ekranlardaki alanların lokasyon ve yetkilere göre değiştirilebilmesine izin vermesi gerekmektedir.	Dinamik ekran alan yönetimi, rol ve lokasyon bazlı görünürlük / zorunluluk	Karşılanır
6	Sistem saat dilimi yönetimini desteklemelidir.	Lokasyon ve kullanıcı bazlı timezone yönetimi	Karşılanır
7	Sistem farklı ülkeler için tarih ve saat formatlarını desteklemelidir.	Ülke / lokasyon bazlı tarih ve saat formatı	Karşılanır
8	Sistem çoklu para birimi desteği sağlamalıdır.	ISO para birimi kodlarıyla çoklu para birimi altyapısı	Karşılanır

9	Sistem müşteri bazlı para birimi tanımlanmasını desteklemelidir.	Müşteri kartında varsayılan ve izin verilen para birimleri	Karşılanır
10	Sistem döviz kuru yönetimini desteklemelidir.	TCMB, manuel ve ERP kaynaklı kur yönetimi	Karşılanır
11	Sistem faturalama işlemlerinde farklı para birimlerini desteklemelidir.	Fatura, işlem, muhasebe ve raporlama para birimi ayrımı	Karşılanır
12	Sistem yerel adres formatlarını desteklemelidir.	Ülkeye özel adres alanları ve yerel adres kuralları	Karşılanır
13	Sistem şehir / il / ülke bazlı adres yapısını desteklemelidir.	Hiyerarşik adres master data yönetimi	Karşılanır
14	Sistem uluslararası adres formatlarını desteklemelidir.	Uluslararası adres şablonları, Unicode karakter desteği	Karşılanır
15	Sistem farklı vergi oranlarını desteklemelidir.	Ülke, lokasyon, müşteri ve ürün bazlı vergi oranı yönetimi	Karşılanır
16	Sistem vergi hesaplama mekanizmalarını desteklemelidir.	Parametrik vergi hesaplama motoru	Karşılanır

20. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

20.1 Performans

- Dil değişikliği kullanıcı ekranında en fazla birkaç saniye içinde uygulanmalıdır.
- Döviz kuru sorguları hızlı cevap vermelidir.
- Lokasyon bazlı parametre değişiklikleri performansı olumsuz etkilememelidir.
- Tarih / saat / para birimi formatlama işlemleri ekran yükleme sürelerini artırmamalıdır.

20.2 Güvenlik

- Kullanıcı yalnızca yetkili olduğu firma, lokasyon ve depo verilerine erişebilmelidir.

- Finansal bilgiler yetki bazlı görüntülenmelidir.
- Kur, vergi ve faturalama parametre değişiklikleri audit log'a kaydedilmelidir.
- Entegrasyon erişimleri güvenli kimlik doğrulama ile yapılmalıdır.

20.3 İzlenebilirlik

Aşağıdaki değişiklikler sistem tarafından izlenmelidir:

- Dil dosyası değişiklikleri
- Lokasyon süreç konfigürasyonları
- Ekran alan parametreleri
- Kur değişiklikleri
- Vergi oranı değişiklikleri
- ERP entegrasyon hataları
- Kullanıcı yetki değişiklikleri

20.4 Ölçeklenebilirlik

Sistem;

- Birden fazla firma,
- Çok sayıda lokasyon,
- Çok sayıda kullanıcı,
- Çoklu para birimi,
- Çoklu dil,
- Çoklu ERP entegrasyonu

ile çalışabilecek şekilde ölçeklenebilir olmalıdır.

21. Önerilen Sistem Bileşenleri

Bu gereksinimlerin sürdürülebilir şekilde karşılanabilmesi için WMS mimarisinde aşağıdaki bileşenlerin bulunması önerilir:

Bileşen	Açıklama
---------	----------

Localization Service	Dil, çeviri ve bölgesel format yönetimi
Organization Management	Firma, ülke, lokasyon, depo hiyerarşisi
Workflow Configuration Engine	Lokasyon bazlı süreç adımı yönetimi
Dynamic UI Engine	Alan görünürlük, zorunluluk ve yetki yönetimi
Integration Framework	ERP / finans / muhasebe entegrasyonları
Currency Management Service	Para birimi ve kur yönetimi
Tax Engine	Vergi oranı ve hesaplama mekanizması
Address Management Service	Yerel ve uluslararası adres yönetimi
Timezone Service	Lokasyon ve kullanıcı bazlı saat dilimi yönetimi
Audit Log Service	Parametre ve işlem değişikliklerinin izlenmesi

22. Riskler ve Dikkat Edilecek Noktalar

Risk	Açıklama	Öneri
Ülke bazlı süreç farklılıklarının artması	Her lokasyon farklı operasyon isteyebilir	Güçlü parametrik workflow yapısı kurulmalı
Vergi kurallarının karmaşılaşması	Ülkeler arası farklı vergi mevzuatları olabilir	Vergi motoru kural bazlı tasarlanmalı
ERP entegrasyon çeşitliliği	Her lokasyon farklı ERP kullanabilir	Adaptör bazlı entegrasyon mimarisi kurulmalı
Dil çevirilerinin eksik kalması	Yeni ekranlarda çeviri unutulabilir	Eksik çeviri raporu oluşturulmalı
Kur verisinin hatalı alınması	Finansal hesaplamalar etkilenebilir	Kur kaynağı, onay ve audit mekanizması olmalı

Timezone kaynaklı tarih hataları	Stok, sevkiyat ve fatura tarihlerinde kayma olabilir	UTC saklama ve lokal gösterim prensibi uygulanmalı
----------------------------------	--	--

23. Sonuç

Bu analiz kapsamında WMS uygulamasının **lokalizasyon ve çoklu lokasyon desteği** açısından sahip olması gereken temel yetenekler detaylandırılmıştır.

Sistem, farklı ülkelerde ve farklı organizasyon yapılarında çalışabilecek esneklikte tasarlanmalıdır. Bu nedenle çözümün temel yaklaşımı; sabit kodlanmış kurallar yerine **parametrik, lokasyon bazlı, yetki bazlı ve entegrasyona açık** bir yapı üzerine kurulmalıdır.

Bu gereksinimlerin karşılanması sonucunda WMS uygulaması;

- Uluslararası kullanıma uygun,
- Çoklu firma ve lokasyon destekli,
- Çok dilli,
- Çoklu para birimli,
- Vergi ve regülasyon uyumlu,
- ERP entegrasyonlarına açık,
- Operasyonel olarak esnek

bir platform haline gelecektir.